

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试题

(考试时间：3.5 小时， 14:30—18:00)

注意事项：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均需文件操作。
- 4、文件操作的两行参考代码如下：
freopen("test.in","r",stdin);
freopen("test.out","w",stdout);
- 5、代码提交：每位同学以自己姓名命名文件夹，文件夹下面包含考试题目的三个源代码，然后压缩打包，通过学生端程序上交教师机。

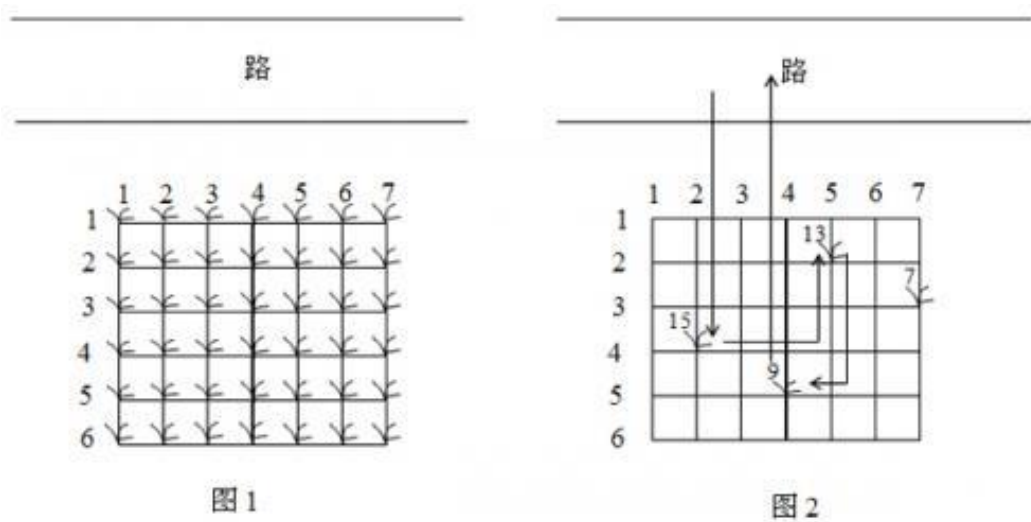
题目名称	花生采摘	H 小姐	圣诞树
程序名称	peanuts.cpp	goddess.cpp	chris.cpp
输入文件	peanuts.in	goddess.in	chris.in
输出文件	peanuts.out	goddess.out	chris.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
试题满分	100	100	100
时间限制	1S	1S	1S
空间限制	128M	128M	128M

1. 花生采摘(peanuts.cpp)

【题目描述】

鲁宾逊先生有一只宠物猴，名叫多多。这天，他们两个正沿着乡间小路散步，突然发现路边的告示牌上贴着一张小小的纸条：“欢迎免费品尝我种的花生！——熊字”。

鲁宾逊先生和多多都很开心，因为花生正是他们的最爱。在告示牌背后，路边真的有一块花生田，花生植株整齐地排列成矩形网格(如图1)。有经验的多多一眼就能看出，每棵花生植株下的花生有多少。为了训练多多的算术，鲁宾逊先生说：“你先找出花生最多的植株，去采摘它的花生；然后再找出剩下的植株里花生最多的，去采摘它的



花生；依此类推，不过你一定要在我限定的时间内回到路边。”

我们假定多多在每个单位时间内，可以做下列四件事情中的一件：

1. 从路边跳到最靠近路边(即第一行)的某棵花生植株；
2. 从一棵植株跳到前后左右与之相邻的另一棵植株；
3. 采摘一棵植株下的花生；
4. 从最靠近路边(即第一行)的某棵花生植株跳回路边。

现在给定一块花生田的大小和花生的分布，请问在限定时间内，多多最多可以采到多少个花生?注意可能只有部分植株下面长有花生，假设这些植株下的花生个数各不相同。

例如在图2所示的花生田里，只有位于(2, 5)，(3, 7)，(4, 2)，(5, 4)的植株下长有花生，个数分别为13, 7, 15, 9。沿着图示的路线，多多

在21个单位时间内，最多可以采到37个花生。

【输入格式】

输入的第一行包括三个整数，M, N和K，用空格隔开；表示花生田的大小为 $M \times N$ ($1 \leq M, N \leq 20$)，多多采花生的限定时间为K ($0 \leq K \leq 1000$) 个单位时间。接下来的M行，每行包括N个非负整数，也用空格隔开；第i+1行的第j个整数 P_{ij} ($0 \leq P_{ij} \leq 500$) 表示花生田里植株(i, j)下花生的数目，0表示该植株下没有花生。

【输出格式】

输出包括一行，这一行只包含一个整数，即在限定时间内，多多最多可以采到花生的个数。

【输入样例】

```
6 7 21
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 0 0
0 0 0 0 0 0 7
0 15 0 0 0 0 0
0 0 0 9 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
```

【样例输出】

```
37
```

【数据范围】

对于30% 的数据： $1 \leq N, M \leq 10, K \leq 100$;

对于100%的数据： $1 \leq N, M \leq 20, K \leq 1000$;

2. H 小姐 (goddess. cpp)

【题目描述】

H 小姐是学校里名副其实的女神，每天想给 H 小姐献殷勤的追求者总会从女生宿舍排队排到校门口。作为 H 小姐最要好的朋友，小 Z 总是会穿梭在队伍中为 H 小姐物色最佳男友。小 Z 知道 H 小姐很看重身高，于是这天他研究起了这群追求者的身高来。

已知共有 N 位追求者排成一列，编号为 $1 \cdots n$ ，编号为 i 的追求者身高为 $h[i]$ 。小 Z 从队伍的某处出发，沿着编号递增的方向经过了 M 位追求者，一边走一边打量着这 M 位追求者的身高，默默记下最高身高及最高身高变化的次数。例如，若 $M=5$ ，经过的 M 位男生的身高分别为 3, 1, 2, 5, 7，则小 Z 先记住了身高为 3 的男生，然后忽略了接下来两位更矮的男生，再然后依次遇到并记住了身高更高的两位男生（也即 5 和 7），最终记住了 M 位男生中身高最高的那位（也就是 7），在这个过程中小 Z 记住了最高身高变化了 3 次。

现在，你知道小 Z 记录的最高身高变化了多少次，以及最终记住的最高身高为多少吗？

【输入格式】

第一行为 N 和 M ，表示队伍的长度以及小 Z 经过的男生数量。

接下来 N 个数字，依次表示 N 位追求者的身高。

【输出格式】

输出共 $N-M+1$ ，每行两个数字。

第 i 行的两个数字分别表示若小 Z 从男生 i 走到男生 $i+M-1$ ，其记录的最高身高变化了多少次，以及最终记住的最高身高是多少？

【输入样例】

```
5 2
4 5 7 8 3
```

【输出样例】

```
2 5
5 7
2 8
1 8
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $1 \leq m \leq n \leq 1000$;

对于 70% 的数据： $m \leq n \leq 100000$;

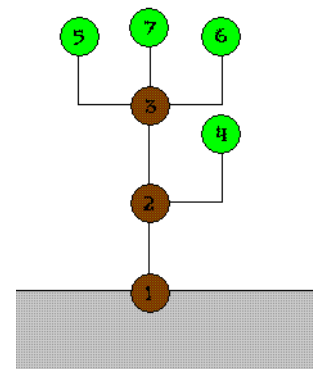
对于 100% 的数据： $m \leq n \leq 2000000$;

3. 圣诞树 (chris.cpp)

【问题描述】

圣诞节到了, FireDancer 准备做一棵大圣诞树。左图为圣诞树的一个简单结构。

这棵树被表示成一组被编号的结点和一些边的集合。结点从 1 到 n 编号。树的根永远是 1。每个结点都有一个自身特有的数值, 称为它的重。各个结点的重可能不同。对于一棵做完的树来说, 每条边都有一个价值, 若设这条边 e 连接结点 i 和结点 j , 且 i 为 j 的父结点(根是最老的祖先), 则该边的价值为(j 的所有子孙及它自己的重之和) $\times$ (e 的单位价值 ce)。



现在 FireDancer 想造一棵树, 使得树上所有边的总价值最小, 并且所有的点都在树上, 因为 FireDancer 喜欢大树。

【输入格式】

第一行两个整数 n 和 m ($0 \leq n, m \leq 50000$), 表示结点总数和可供选择的边数。

下面一行有 n 个整数, 依次表示每个结点的重。

下面 m 行, 每行有 3 个正整数 a, b, c , 表示结点 a 和结点 b 之间有一个单位价值为 c 的边可供你造树时选择。

输入中的所有数都小于 2^{16} 。

【输出格式】

若无解, 输出 “No Answer”, 否则一个整数表示造树的最小价值。

【样例输入 1】

```
2 1
1 1
1 2 15
```

【样例输入 2】

```
7 7
200 10 20 30 40 50 60
1 2 1
2 3 3
```

2 4 2

3 5 4

3 7 2

3 6 3

1 5 9

【样例输出 1】

15

【样例输出 2】

1210

【数据范围】

对于30% 的数据： $N \leq 100$, $M \leq 1000$;

对于100%的数据： $N \leq 50000$, $M \leq 50000$;